ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Дисциплина: Языки и технология программирования

Тема: Создание простого одностраничного приложения (SPA) без фреймворков

Выполнил: Манкеев Жанибек · группа ИС 25-22

Уровень: Базовый · Вариант № 3 · SPA «Портфолио»

Цель работы

Научиться создавать одностраничное приложение на HTML5, CSS3 и JavaScript с навигацией по вкладкам, DOM-рендерингом и обработкой событий.

Требования и выполненные функции

Одна HTML-страница, отдельные style.css и app.js, три вкладки без перезагрузки, addEventListener, динамическое изменение DOM, выделение активного раздела и адаптивная мобильная верстка.

Дополнительная функция: Карточки проектов создаются из массива объектов JS.

Творческое дополнение: клавиатурное управление вкладками (стрелки, Home, End).

Схема навигации

Проекты → Навыки → Обо мне (все разделы внутри index.html)

Структура файлов

index.html — разметка; style.css — оформление; app.js — данные, события и DOM; screen_*.png — снимки интерфейса.

Ключевые фрагменты реализации

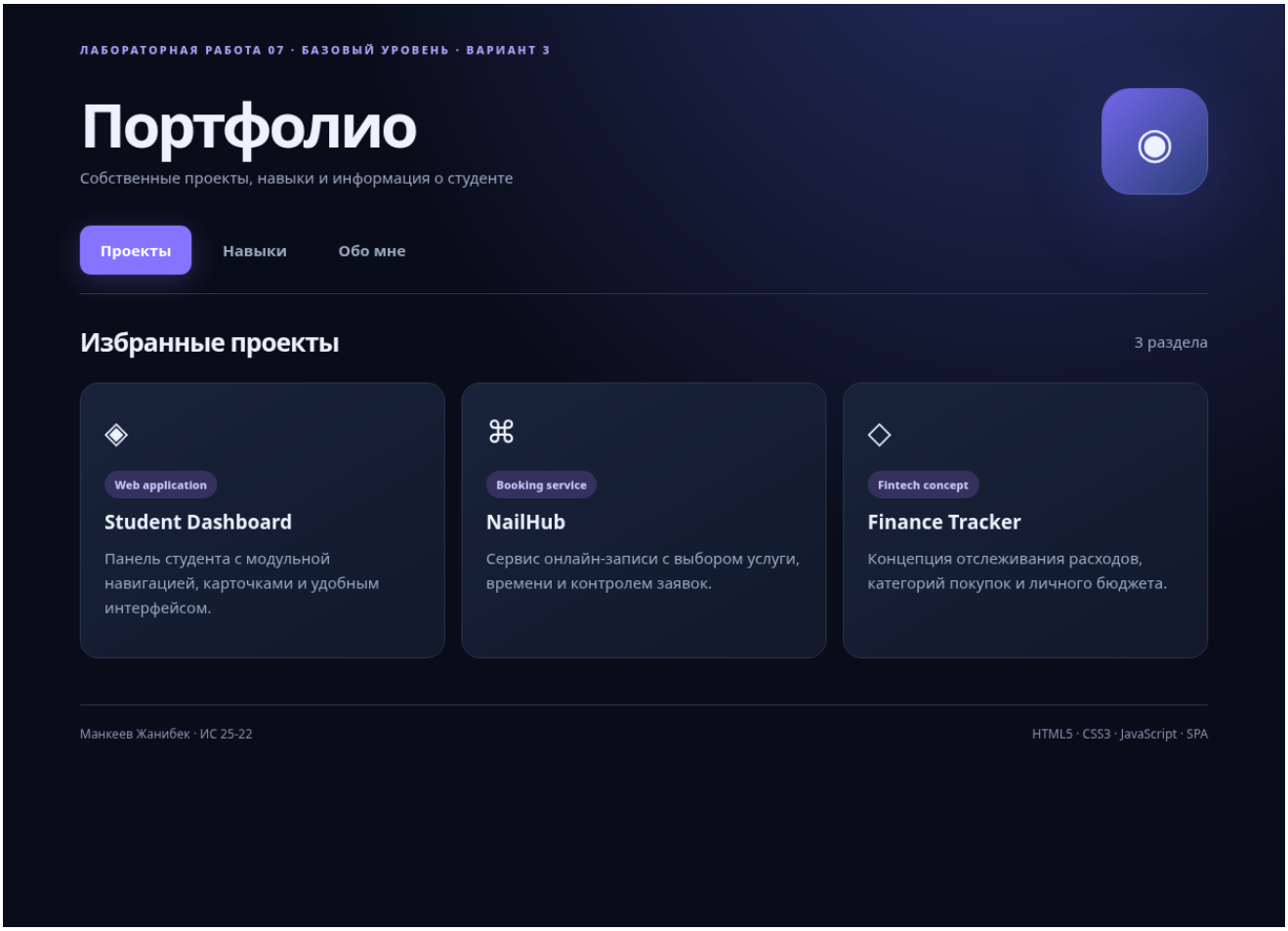
Обработчики кликов зарегистрированы через addEventListener(). Данные представлены массивами и объектами JavaScript. Контент создаётся через document.createElement() и textContent; вкладки не вызывают полной перезагрузки.

Проверка и тестирование

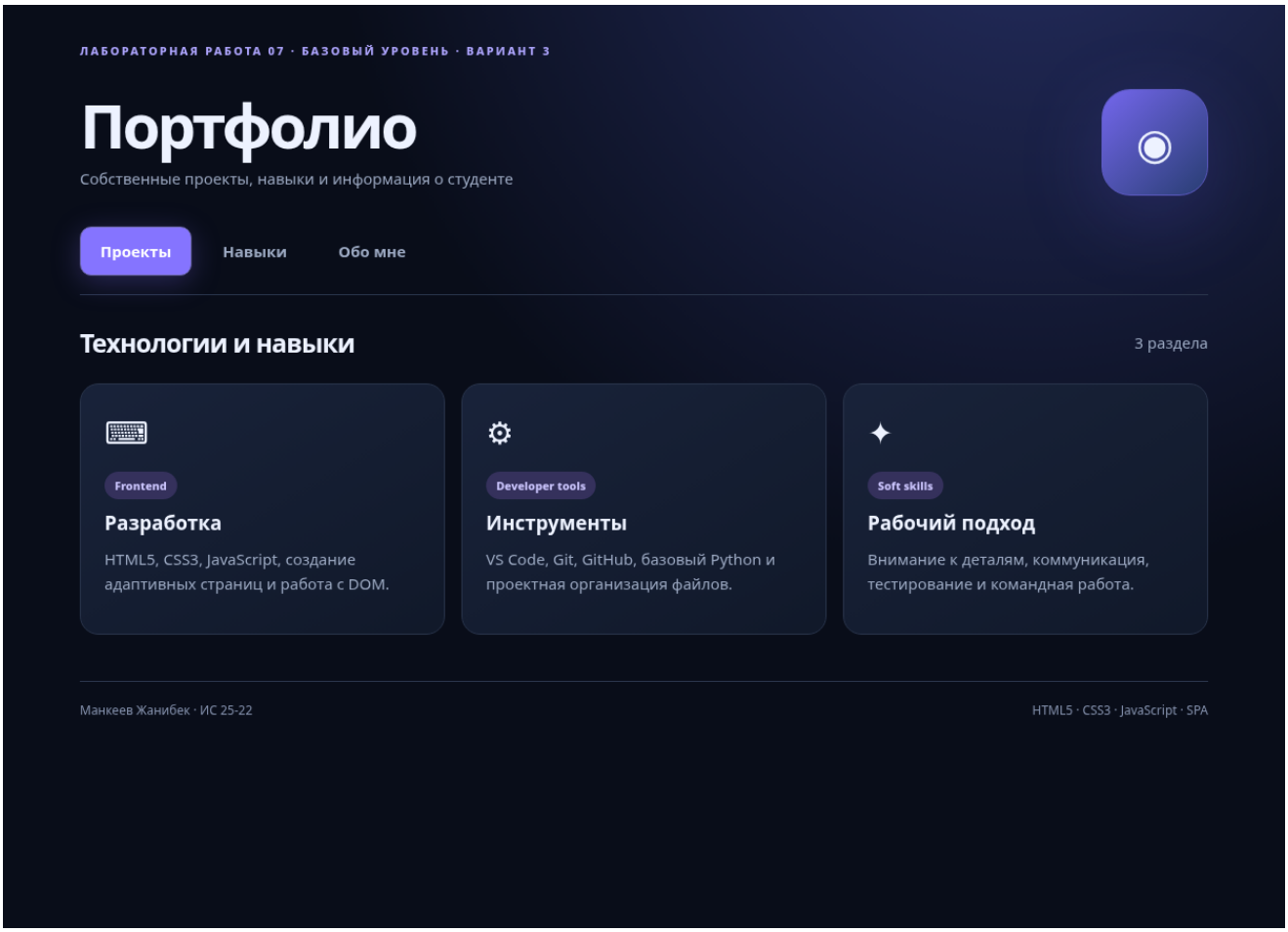
Проверка	Ожидание	Факт	Статус
Начальная загрузка	Открывается первая вкладка	Первая вкладка открыта	Пройден
Переходы по вкладкам	Все три вкладки переключаются	Вкладка Обо мне активна	Пройден
Повторное открытие	Первый раздел повторно отображается	Раздел повторно открыт	Пройден
Данные из JavaScript	Созданы карточки 3 проектов	Карточек: 3	Пройден
Контент другого раздела	Отображаются навыки	Карточек: 3	Пройден
Работа без ошибок	Нет ошибок JavaScript	Ошибок: 0	Пройден
Адаптивность	Нет горизонтальной прокрутки на 390 px	Без прокрутки: True	Пройден

Скриншоты всех вкладок

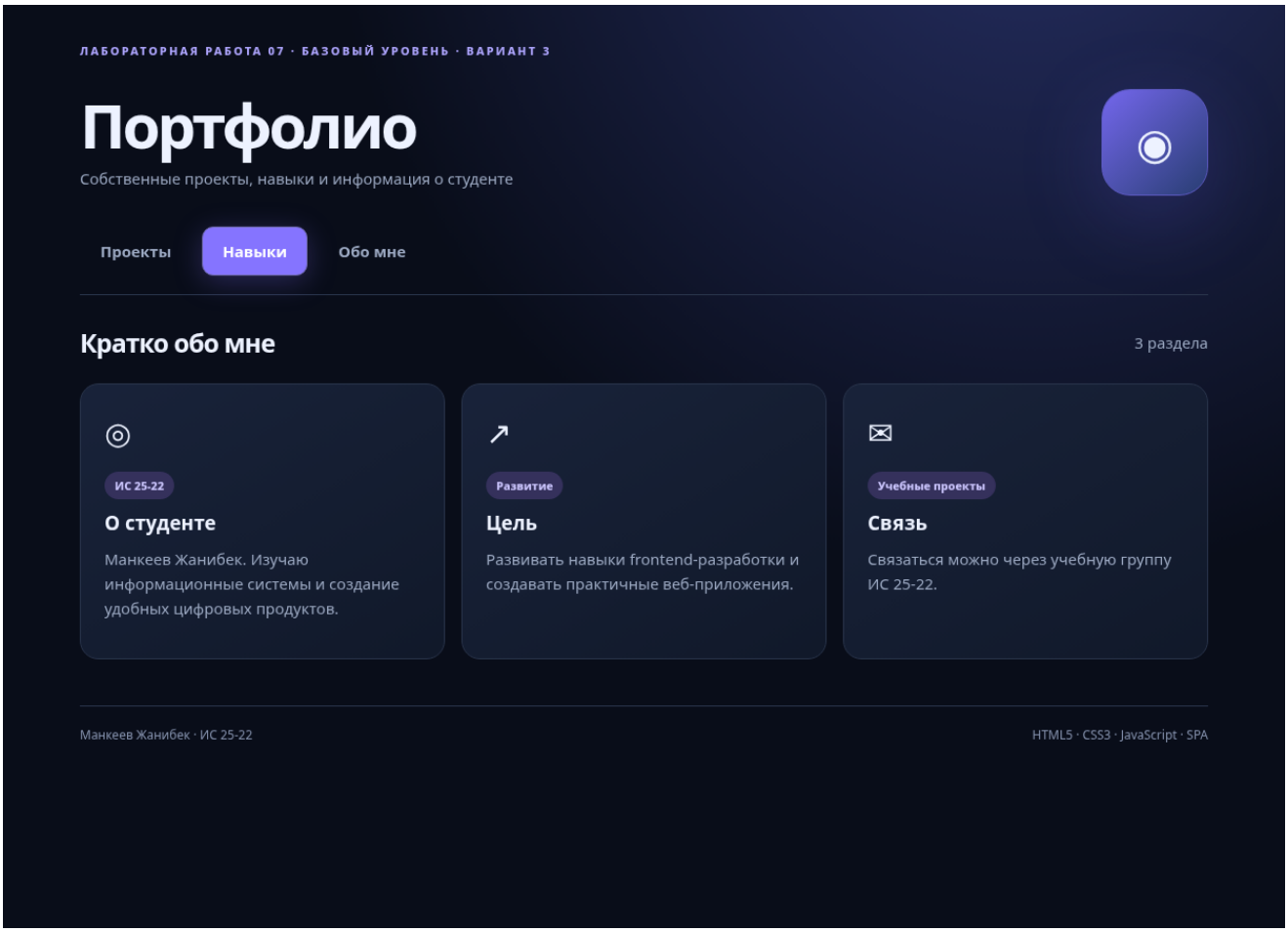
Вкладка «Проекты»



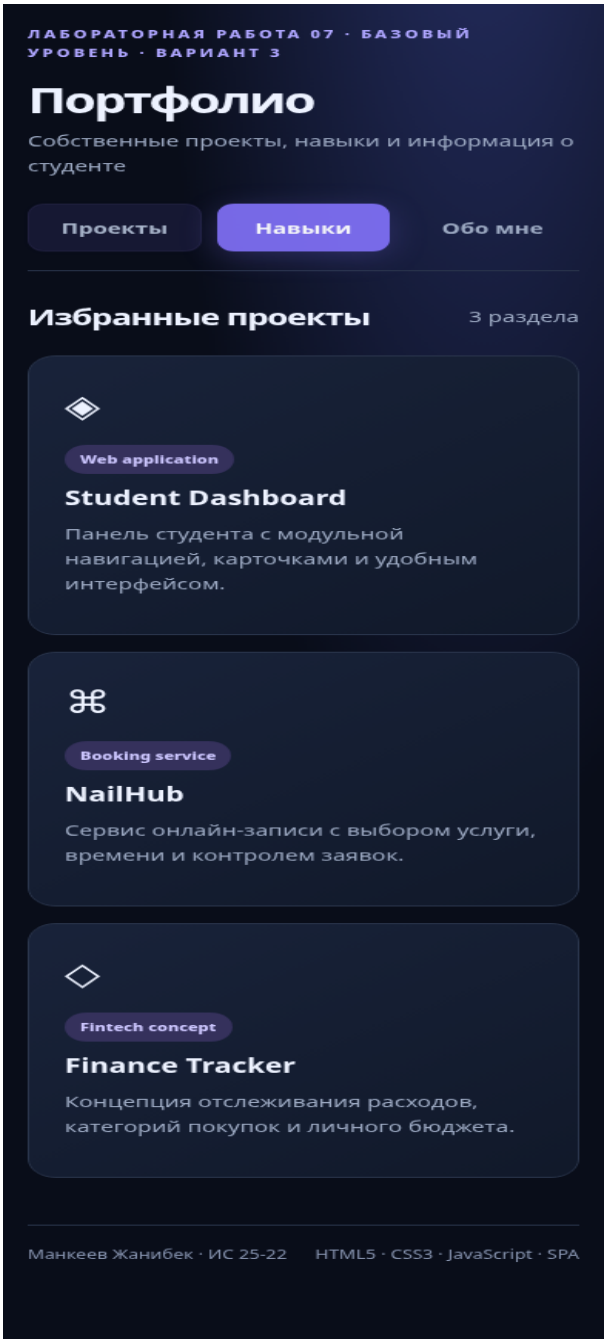
Вкладка «Навыки»



Вкладка «Обо мне»



Проверка мобильного отображения



Вывод

Разработано и проверено SPA-приложение на чистом JavaScript. Реализованы требования индивидуального варианта, переключение вкладок, адаптивность и дополнительное управление с клавиатуры.